

# 山东电力现货市场 2023 年 10 月结算 试运行工作日报

2023 年 10 月 31 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（154 台机组），独立储能电站 21 家，配建储能电站 6 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 36 家，地方公用电厂 10 家。

### （二）用电侧

参与 10 月交易的售电公司 97 家（共签约 25672 家零售用户），批发用户 5 家。

## 二、市场交易情况

### （一）10 月份中长期交易

截至 10 月 30 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、4 次挂牌交易、31 次连续撮合交易。

表 1 截至 10 月 30 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |       | 连续撮合  |        | 挂牌交易 |      | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价  | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量 | 加权均价 | 净合约量  | 加权均价   |
| 10 月 01 日 | 3.13   | 371.91 | 1.659  | 374.75 | -      | -     | 0.0   | 268.19 | -    | -    | 4.789 | 372.93 |
| 10 月 02 日 | 3.173  | 371.95 | 1.681  | 374.77 | -      | -     | 0.001 | 241.88 | -    | -    | 4.855 | 372.9  |
| 10 月 03 日 | 3.207  | 371.98 | 1.723  | 374.8  | -      | -     | 0.0   | 165.85 | -    | -    | 4.929 | 372.98 |
| 10 月 04 日 | 3.147  | 371.93 | 1.611  | 374.73 | -      | -     | 0.0   | 403.26 | -    | -    | 4.758 | 372.87 |
| 10 月 05 日 | 3.196  | 371.98 | 1.627  | 374.76 | -0.007 | 342.5 | 0.0   | 406.33 | -    | -    | 4.816 | 372.96 |
| 10 月 06 日 | 3.443  | 372.18 | 1.754  | 374.8  | 0.001  | 374.8 | -     | -      | -    | -    | 5.198 | 373.07 |

|        |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |             |        |
|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 10月07日 | 3.59        | 372.56 | 2.157  | 374.8  | 0.002  | 374.8  | -      | -      | -      | -      | 5.749       | 373.4  |
| 10月08日 | 3.481       | 372.49 | 2.067  | 374.8  | 0.003  | 374.8  | 0.0    | 168.75 | -      | -      | 5.551       | 373.35 |
| 10月09日 | 3.199       | 372.29 | 1.731  | 374.8  | 0.003  | 374.8  | 0.417  | 340.68 | 0.001  | 373.96 | 5.35        | 371.21 |
| 10月10日 | 3.215       | 372.3  | 1.741  | 374.8  | 0.002  | 374.8  | 0.628  | 425.81 | 0.0    | 374.8  | 5.585       | 379.6  |
| 10月11日 | 3.23        | 372.32 | 1.765  | 374.8  | 0.002  | 374.8  | 0.537  | 458.51 | -0.004 | 374.79 | 5.53        | 381.49 |
| 10月12日 | 3.224       | 372.31 | 1.767  | 374.8  | 0.142  | 374.8  | 0.353  | 386.08 | 0.006  | 374.82 | 5.492       | 374.44 |
| 10月13日 | 3.22        | 372.31 | 1.745  | 374.8  | 0.142  | 374.9  | 0.292  | 464.73 | 0.008  | 374.71 | 5.407       | 379.51 |
| 10月14日 | 3.147       | 372.25 | 1.603  | 374.8  | 0.053  | 370.85 | 0.261  | 468.11 | 0.007  | 374.61 | 5.071       | 377.99 |
| 10月15日 | 3.062       | 372.18 | 1.599  | 374.8  | 0.006  | 371.37 | 0.197  | 449.07 | 0.0    | 374.53 | 4.864       | 378.4  |
| 10月16日 | 3.122       | 372.23 | 1.694  | 374.8  | 0.011  | 335.95 | 0.089  | 664.11 | 0.452  | 343.61 | 5.369       | 373.31 |
| 10月17日 | 3.134       | 372.24 | 1.667  | 374.8  | 0.056  | 355.5  | 0.0    | 369.1  | 0.465  | 343.65 | 5.322       | 368.22 |
| 10月18日 | 3.151       | 372.26 | 1.667  | 374.8  | 0.11   | 360.68 | 0.766  | 315.83 | 0.458  | 343.4  | 6.152       | 364.97 |
| 10月19日 | 3.145       | 372.25 | 1.665  | 374.8  | 0.055  | 374.14 | 0.889  | 440.8  | 0.29   | 374.51 | 6.045       | 383.16 |
| 10月20日 | 3.079       | 374.76 | 1.644  | 374.8  | -0.003 | -453.2 | 0.004  | 338.36 | 0.302  | 374.49 | 5.025       | 402.68 |
| 10月21日 | 3.069       | 374.76 | 1.518  | 374.79 | -0.017 | 299.38 | 0.862  | 376.64 | 0.307  | 374.49 | 5.739       | 384.87 |
| 10月22日 | 2.985       | 374.76 | 1.479  | 374.79 | 0.014  | 313.22 | 0.508  | 326.95 | 0.267  | 374.46 | 5.253       | 380.02 |
| 10月23日 | 3.119       | 374.76 | 1.664  | 374.8  | 0.031  | 180.22 | -0.215 | 143.1  | 0.519  | 362.49 | 5.119       | 384.81 |
| 10月24日 | 3.132       | 374.76 | 1.67   | 374.8  | -0.014 | 346.77 | -0.013 | 333.64 | 0.498  | 363.35 | 5.273       | 376.53 |
| 10月25日 | 3.177       | 374.76 | 1.674  | 374.8  | -0.024 | 349.5  | 0.631  | 303.2  | 0.497  | 363.36 | 5.955       | 368.65 |
| 10月26日 | 3.15        | 374.76 | 1.593  | 374.8  | 0.038  | 166.81 | 0.462  | 190.29 | 0.496  | 363.21 | 5.739       | 353.0  |
| 10月27日 | 3.116       | 374.76 | 1.591  | 374.8  | -0.024 | 344.35 | 0.493  | 343.28 | 0.475  | 363.41 | 5.651       | 369.47 |
| 10月28日 | 3.072       | 374.76 | 1.452  | 374.71 | 0.07   | 235.77 | 0.603  | 279.69 | 0.478  | 363.0  | 5.675       | 356.66 |
| 10月29日 | 2.961       | 374.76 | 1.449  | 373.78 | 0.027  | 256.37 | -0.138 | 298.06 | 0.463  | 368.45 | 4.762       | 371.58 |
| 10月30日 | 3.062       | 374.76 | 1.588  | 374.76 | -0.021 | 328.58 | -0.196 | 302.42 | 0.023  | 354.73 | 4.457       | 369.77 |
| 10月31日 | 3.039       | 374.76 | 1.59   | 374.76 | -0.035 | 277.74 | -0.314 | 198.04 | 0.031  | 354.74 | 4.311       | 384.38 |
| 11月01日 | 2.669       | 374.48 | 1.714  | 335.1  | -      | -      | 0.071  | 104.98 | -      | -      | 4.454       | 355.03 |
| 合计     | 100.84<br>4 | 373.21 | 53.546 | 373.49 | 0.626  | 341.12 | 7.187  | 343.73 | 6.042  | 361.1  | 168.24<br>5 | 374.12 |

## (二) 10月31日日现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6789.6 万千瓦（17:45）。其中，跨省区送电 2554.4 万千瓦，风电 846.5 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 124.9 万千瓦，自备电厂出力 409.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

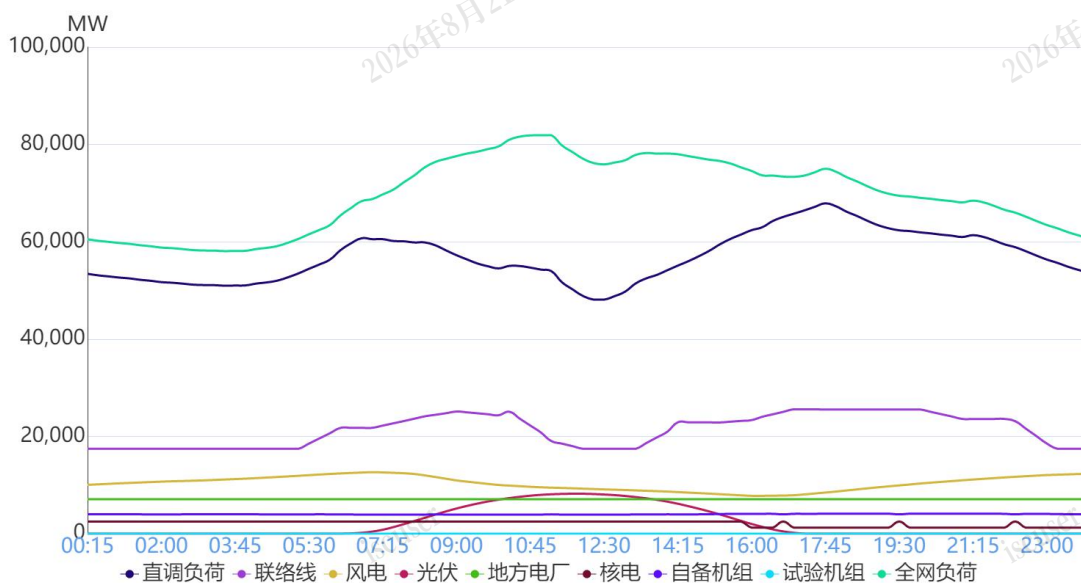


图 1 10 月 31 日负荷及电源出力预测情况

2. 日前市场发电侧最高价 240.58 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 22.64 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 121.74 元/兆瓦时）。

表 2 10 月 31 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 57.68  | -71.90 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 31.33  | 73.38 | -59.30 | -80.00 | -80.00 | -12.36 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20    | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -70.10 | 57.09  | 36.57  | 163.19 | 228.50 | 240.58 | 104.60 | 2.23  | 43.63  | 35.56  | 68.00  | 94.68  |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8     | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 57.68  | -71.90 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 31.33  | 73.38 | -59.30 | -80.00 | -80.00 | -12.36 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20    | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -70.10 | 57.09  | 36.57  | 163.19 | 228.50 | 240.58 | 104.60 | 2.23  | 43.63  | 35.56  | 68.00  | 94.68  |

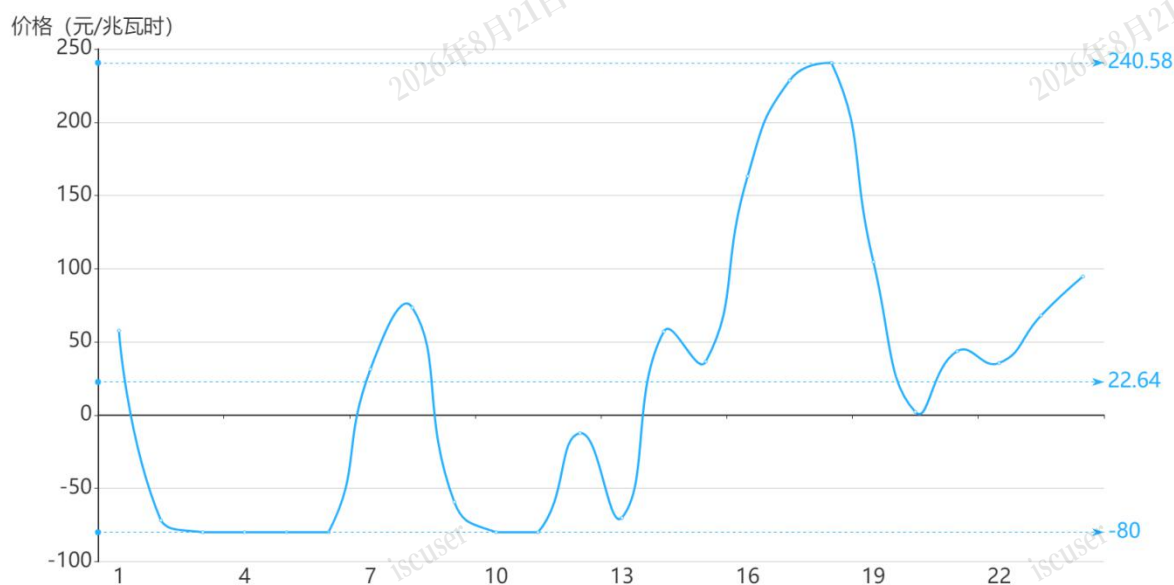


图 2 10 月 31 日日前市场用电侧价格

### (三) 10 月 30 日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 6726.9 万千瓦 (17:45)。其中，跨省区送电 2554.4 万千瓦，风电 537.1 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 249.7 万千瓦，自备电厂出力 409.3 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 379.50 元/兆瓦时，最低价 -80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 122.45 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 221.55 元/兆瓦时)。

3. 实际日调度最高用电负荷 6705.6 万千瓦 (17:45)。其中，跨省区送电 2558.5 万千瓦，风电 475.1 万千瓦，光伏 -0.5 万千瓦。

4. 实时市场发电侧最高价 390.60 元/兆瓦时，最低价 -80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 112.00 元/兆瓦时 (叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 211.10 元/兆瓦时)。

表 3 10 月 30 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| (一) 实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -53.79 | 34.93  | 99.07  | 131.06 | 92.63  | 163.20 | 116.74 |
| 最低价              |        |        |        |        |        |        |        |        | 123.02 |        | 107.52 | 88.83  |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价              | 33.78  | 108.75 | 170.66 | 390.60 | 387.13 | 382.50 | 260.52 | 141.50 | 211.68 | 164.48 | 121.71 | 133.71 |
| 最低价              |        |        | 108.49 | 100.00 | 98.44  | 98.24  |        |        |        |        |        |        |
| (二) 实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -53.79 | 34.93  | 99.07  | 130.89 | 92.63  | 162.04 | 116.15 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | 33.78  | 108.75 | 169.37 | 384.55 | 381.12 | 376.58 | 260.52 | 141.50 | 211.68 | 164.48 | 121.71 | 133.71 |



图 3 10 月 30 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。